

Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios para IoT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 02

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda

- Espectro eletromagnético e classificação das redes por âmbito espacial
- Requisitos das comunicações em IoT e comparação com as redes celulares clássicas
- Espectro licenciado e não licenciado
- Soluções cabladas: Ethernet e PowerLAN
- Soluções sem fios de curto alcance: RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi
- Critérios de seleção de tecnologia e compromissos de projeto

Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)

- As redes de computadores classificam-se pela extensão física que cobrem, e essa extensão condiciona diretamente a tecnologia de comunicação aplicável.
- À escala mais reduzida encontram-se as redes de campo próximo (NFC) e as redes corporais (BAN), com alcances de centímetros a poucos metros.
- Seguem-se as redes pessoais (PAN), domésticas (HAN) e locais (LAN e WLAN), típicas de um edifício ou de uma habitação.

Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)

- Em escalas superiores situam-se as redes de campus (CAN), metropolitanas (MAN) e de área alargada (WAN), até à própria Internet.
- Numa solução de IoT coexistem habitualmente várias destas escalas: sensores ligados por uma PAN, agregados num gateway, que comunica com a cloud através de uma WAN.

Características das Comunicações em IoT (1/2)

- As comunicações em IoT distinguem-se das comunicações celulares convencionais por um conjunto de requisitos próprios.
- Baixo custo por dispositivo e por ligação, uma vez que o número de nós é elevado.
- Baixo consumo energético e longa duração de bateria, frequentemente medida em anos.
- Número muito elevado de ligações simultâneas por célula ou por gateway.

Características das Comunicações em IoT (2/2)

- Requisitos de débito variáveis, mas quase sempre modestos face aos das comunicações humanas.
- Dispositivos de pequena dimensão, com capacidade de processamento e de armazenamento reduzidas, o que exige arquiteturas e protocolos simples.

Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)

- Não existe uma tecnologia de comunicação que sirva todas as aplicações de IoT: os requisitos variam de forma significativa entre cenários.
- A largura de banda necessária depende do volume de informação a transmitir, que difere entre um sensor de temperatura e uma câmara de vigilância.
- O alcance exigido separa aplicações de curto alcance, confinadas a um edifício, de aplicações de longo alcance, distribuídas por uma região.
- A autonomia energética é determinante em dispositivos alimentados a bateria e sem manutenção frequente.

Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)

- Os requisitos de qualidade de serviço variam consoante a criticidade da aplicação.
- Esta diversidade justifica que o espectro radioelétrico seja disponibilizado em várias bandas de frequência, adequadas a diferentes casos de utilização.

Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)

- Na base da arquitetura encontram-se os sensores e atuadores, ligados por tecnologias sem fios de curto alcance ou por meios cablados.
- Estes dispositivos concentram-se em gateways, industriais ou domésticos, que agregam o tráfego da rede local de sensores.
- O gateway liga-se à infraestrutura de transporte, que pode recorrer a redes celulares, fibra ótica, cabo ou ligações por satélite.

Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)

- No topo situam-se os serviços de armazenamento na cloud e as camadas de análise e inteligência que processam os dados recolhidos.
- Cada segmento desta cadeia impõe requisitos distintos, e é essa diferença que explica a coexistência de várias tecnologias numa mesma solução.

Panorama de Soluções Técnicas (1/2)

- **Soluções celulares M2M:** NB-IoT, eMTC e LTE V2X, operadas em espectro licenciado por operadores móveis.
- **Soluções não celulares de longo alcance:** LoRa, Sigfox, Ingenu e a família Weightless (N, P e W), em espectro não licenciado.
- **Soluções de curto alcance:** Bluetooth e BLE, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, NFC e RFID.

Panorama de Soluções Técnicas (2/2)

- **Variantes de Wi-Fi orientadas a IoT:** IEEE 802.11ah, concebida para maior alcance e menor consumo, e IEEE 802.11p, orientada a comunicações veiculares.
- **Soluções cabladas:** Ethernet e Powerline, aplicáveis quando existe infraestrutura fixa disponível.

Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)

- **Espectro licenciado:** atribuído a operadores mediante licença, oferece melhor gestão de interferência, maior segurança de rede e fiabilidade superior, com garantias de qualidade de serviço. Permite reutilizar a infraestrutura celular e o ecossistema de dispositivos já existente.
- **Espectro não licenciado:** dispensa taxas de licenciamento, o que reduz o custo de operação, mas está sujeito a limites regulamentares de potência radiada (restrições de EIRP) e não oferece qualidade de serviço garantida.
- Todos os dispositivos podem aceder ao espectro não licenciado, desde que cumpram as condições técnicas fixadas na regulamentação aplicável.

Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)

- Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos de utilização típicos do espectro não licenciado.
- A escolha entre os dois regimes é, na prática, um compromisso entre custo de operação e garantias de serviço.

Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)

- Tecnologia de baixo custo e elevada fiabilidade, com desempenho de largura de banda muito superior ao das alternativas sem fios.
- Permite alimentar dispositivos pelo próprio cabo, através de Power over Ethernet, mediante circuitos e componentes adicionais.
- Exige uma ligação por cabo permanente, o que restringe a mobilidade e encarece a instalação em ambientes já construídos.

Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)

- Apresenta consumo de corrente elevado e contínuo, tipicamente na ordem dos 200 a 300 mA, incompatível com dispositivos alimentados a bateria.
- O conector é volumoso, o que limita a sua aplicação em dispositivos de pequena dimensão.

Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)

- Consiste no transporte de tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente, aproveitando a cablagem já instalada no edifício.
- Não deve ser confundida com Power over Ethernet: nesta, é a rede de dados que transporta energia; na PowerLAN, é a rede elétrica que transporta dados.
- Existe uma grande diversidade de modelos e de características no mercado, alguns integrados com Wi-Fi para funcionarem como extensores de cobertura.

Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)

- As velocidades anunciadas podem atingir os 2 Gbit/s, mas o desempenho real depende fortemente da distância e da qualidade da instalação elétrica.
- O ruído elétrico introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede pode comprometer o funcionamento da ligação.

RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)

- Tecnologia que recorre a ondas rádio para ler informação armazenada numa etiqueta associada a um objeto, com origem em trabalhos dos anos 40 e a primeira patente atribuída a Charles Walton em 1983.
- Permite identificar objetos, registar metadados ou controlar individualmente um alvo, sem necessidade de linha de vista direta entre leitor e etiqueta.
- Um sistema RFID é composto por uma etiqueta (tag), um leitor (também designado interrogador) e uma antena.

RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)

- A etiqueta integra um microchip, que armazena e processa a informação, e uma antena, que recebe e transmite o sinal. Contém tipicamente um número de série único do objeto.
- Opera em várias gamas de frequência: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz.

RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)

- As bobines do leitor criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica.
- A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder ao leitor.
- Nas etiquetas passivas, a energia recebida na excitação é aproveitada para alimentar o próprio funcionamento do circuito, dispensando bateria.

RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)

- A etiqueta responde com dados, que podem ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo leitor.
- O leitor está normalmente ligado a um computador anfitrião ou a uma rede, onde a informação recolhida é processada.

Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)

- Uma etiqueta passiva não contém bateria e usa a energia da onda rádio do interrogador para devolver a informação armazenada.
- Vantagens das etiquetas passivas: funcionam sem bateria, com tempo de vida útil superior a vinte anos; têm custo de fabrico reduzido; e são muito pequenas, com dimensões comparáveis às de um grão de arroz.

Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)

- Limitações das etiquetas passivas: só podem ser lidas a distâncias muito curtas, o que restringe as aplicações possíveis, e dificilmente integram sensores que exijam alimentação elétrica.
- Uma etiqueta ativa dispõe de bateria própria, o que lhe permite maior alcance de leitura e a integração de funcionalidades adicionais, a troco de maior custo e de manutenção periódica.

NFC: Near Field Communication (1/2)

- Conjunto de protocolos de comunicação entre dispositivos eletrónicos situados a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm, podendo chegar aos 10 cm.
- Constitui um subconjunto da tecnologia RFID, concebido especificamente para dispositivos em grande proximidade.
- Recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita.

NFC: Near Field Communication (2/2)

- Oferece uma ligação de baixo débito, com configuração simples, frequentemente usada para iniciar ligações sem fios mais capazes.
- Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados (ambos ativos) ou entre um dispositivo alimentado e um elemento passivo sem alimentação própria.

NFC: Especificações Técnicas (1/2)

- Opera a 13,56 MHz, numa banda ISM disponível globalmente e não licenciada.
- Suporta débitos de 106, 212 e 424 kbit/s, sobre a interface aérea definida na norma ISO/IEC 18000-3.
- A distância teórica de funcionamento com antenas compactas normalizadas chega aos 20 cm, mas a distância prática ronda os 4 cm.
- Foi aprovada como norma ISO/IEC em dezembro de 2003 e, posteriormente, como norma ECMA.

NFC: Especificações Técnicas (2/2)

- As normas de referência são a ISO/IEC 18092 (ECMA-340), que define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481 (ECMA-352), que define o NFCIP-2. A tecnologia incorpora ainda a norma ISO/IEC 14443.
- O NFC Forum definiu um formato comum de dados, designado NFC Data Exchange Format (NDEF).

NFC: Modos de Operação (1/2)

- **Leitura e escrita (reader/writer):** o dispositivo ativo lê ou altera o conteúdo de uma etiqueta NFC passiva.
- **Ponto-a-ponto (peer-to-peer):** dois dispositivos ativos trocam informação entre si, modo normalizado pelo NFC Forum em 2009.
- **Emulação de cartão (card emulation):** o dispositivo comporta-se perante o leitor como um cartão sem contacto convencional, o que sustenta as aplicações de pagamento.
- Um dispositivo ativo, tipicamente um telemóvel com NFC, recolhe informação de etiquetas, troca dados com outros dispositivos compatíveis e pode alterar o conteúdo da etiqueta, quando autorizado.

NFC: Modos de Operação (2/2)

- Um leitor NFC emite continuamente sinais portadores de radiofrequência e observa os sinais recebidos à espera de dados.
- Uma etiqueta passiva não dispõe de fonte de energia própria: absorve a energia emitida pelo leitor e responde com informação modulada.

NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)

- **Tipos 1 e 2:** baseados na norma ISO 14443-A, são etiquetas de leitura e escrita, que o utilizador pode configurar como apenas de leitura. A memória disponível é de 48 ou 96 bytes, expansível até 2 KB.
- **Tipo 3:** baseado na norma japonesa JIS X 6319-4, conhecida como Sony FeliCa, com configuração de leitura e escrita definida no fabrico.
- Aplicações correntes incluem cartazes inteligentes (smart posters), pagamento móvel, partilha de ficheiros de pequena dimensão como contactos, e cenários de interação ponto-a-ponto.

NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)

- A tecnologia é ainda usada em documentos de identidade eletrônicos e em cartões de acesso.
- **Vantagens:** conveniência de utilização, com um simples toque; versatilidade, aplicável desde cartões bancários a passes de transporte e sistemas de fidelização.
- **Limitações:** dependência da adesão das empresas ao ecossistema, e exposição a riscos de segurança à medida que os telemóveis concentram cada vez mais informação sensível.

Bluetooth: Panorama Geral (1/2)

- Tecnologia sem fios de baixo consumo, que opera em curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz.
- Surgiu como alternativa sem fios às ligações por cabo, sustentando a criação de redes pessoais (PAN).
- Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s, adequados a tráfego de dados e, em versões mais recentes, a tráfego de vídeo.
- Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência (Frequency Hopping Spread Spectrum), o que aumenta a robustez face a interferências.

Bluetooth: Panorama Geral (2/2)

- Opera em modo ligado e em modo não ligado, consoante exista ou não uma associação estabelecida entre dispositivos.
- As classes de potência determinam o alcance: classe 1, com 100 mW (20 dBm), atinge cerca de 100 m; classe 2, com 2,5 mW (4 dBm), cerca de 10 m; classe 3, com 1 mW (0 dBm), cerca de 1 m.
- O Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior, orientando a tecnologia para cenários de IoT.

ZigBee: Panorama Geral (1/2)

- Tecnologia de baixo custo e ampla disponibilidade comercial, orientada a redes de sensores com consumo energético reduzido.
- Define três papéis distintos para os dispositivos que compõem a rede.
- **Coordenador:** atua como raiz da rede e como ponte para outras redes, sendo responsável pela sua formação.
- **Router:** dispositivo intermediário, que permite que os dados atravessem a rede em direção a outros dispositivos, alargando a cobertura.

ZigBee: Panorama Geral (2/2)

- **Dispositivo terminal (end device):** de funcionalidade limitada, comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso e poupar energia.
- Esta organização será retomada em detalhe na aula dedicada ao ZigBee.

Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)

- **IEEE 802.11a:** opera a 5 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 10 m.
- **IEEE 802.11b:** opera a 2,4 GHz, com débito até 11 Mbit/s e alcance típico de 140 m.
- **IEEE 802.11g:** opera a 2,4 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 140 m.
- **IEEE 802.11n:** opera a 2,4 GHz e 5 GHz, com débito até 450 Mbit/s e alcance típico de 250 m.

Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)

- **IEEE 802.11ah:** opera a 900 MHz, com débito na ordem dos 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito.
- O consumo elevado das variantes convencionais de Wi-Fi limita a sua aplicação em dispositivos alimentados a bateria.

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)

- Variante do Wi-Fi concebida especificamente para cenários de Internet das Coisas, operando abaixo de 1 GHz.
- O consumo energético reduzido coloca-a em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização.
- Oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais.

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)

- A operação em frequências mais baixas melhora a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios.
- Constitui um ponto intermédio entre as redes locais sem fios clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, tratadas na aula seguinte.

Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)

- Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada: a escolha implica sempre ceder num dos eixos.
- Este princípio está formulado, de forma irónica mas exata, na RFC 1925, conhecida como “The Twelve Networking Truths”: entre bom, rápido e barato, é possível escolher apenas dois.
- Tecnologias de curto alcance como o Bluetooth ou o ZigBee privilegiam o consumo e o custo, sacrificando alcance.

Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)

- Tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior.
- O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros e da ausência de rede propriamente dita.

Síntese da Aula (1/2)

- A escala espacial da rede é o primeiro critério de seleção de uma tecnologia de comunicação para IoT.
- Os requisitos das comunicações em IoT (baixo custo, baixo consumo, elevado número de nós e débito modesto) afastam-se dos requisitos das comunicações humanas, e é essa diferença que justifica tecnologias dedicadas.
- O regime de licenciamento do espectro determina o compromisso entre custo de operação e garantias de qualidade de serviço.

Síntese da Aula (2/2)

- Entre as tecnologias de curto alcance, o RFID e o NFC servem identificação e proximidade, o Bluetooth serve ligações pessoais, o ZigBee serve redes de sensores em malha e o Wi-Fi serve débitos elevados com consumo superior.
- A aula seguinte trata as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, que respondem aos cenários que nenhuma destas soluções cobre.

Obrigada.

Questões e comentários